

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1😊 Valor absoluto de xxx al cubo

Desarrolle un programa que lea un número real xxx y escriba por pantalla $|x|^3$.

En el diagrama de flujo se hace uso de un módulo para calcular el valor absoluto aunque no se implemente como tal en el código C.

2😊 Pseudocodigo

Algoritmo ValorAbsolutoAlCubo

Definir x, resultado Como Real

Escribir "Ingrese un numero real"

Leer x

// Calcular valor absoluto

Si $x < 0$ Entonces

$x \leftarrow x * (-1)$

FinSi

// Elevar al cubo

resultado $\leftarrow x^3$

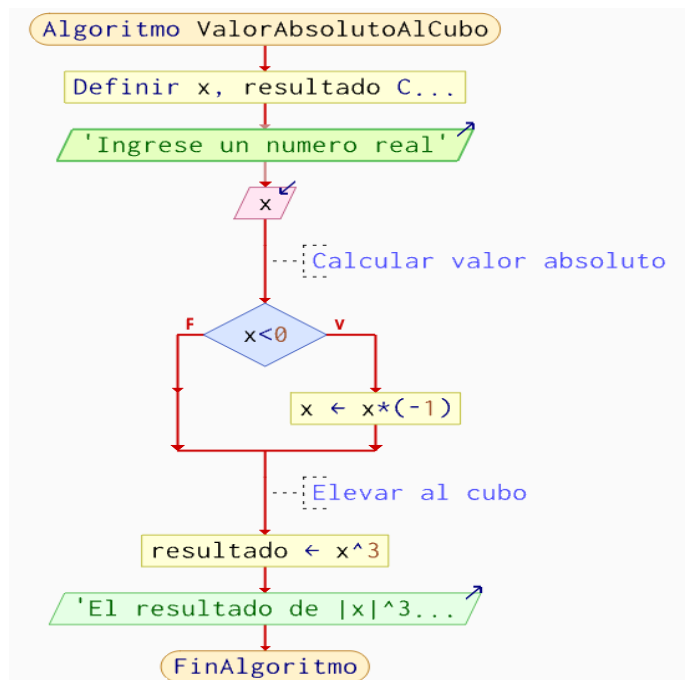
Escribir "El resultado de $|x|^3$ es:", resultado

FinAlgoritmo

3☺ Prueba de escritorio

Paso	Acción del programa	Operación / Condición	Salida en pantalla	Explicación breve
1	Se definen las variables	—	—	Se crean las variables x y resultado.
2	Se solicita el número real	—	Ingrese un numero real	El usuario ingresa un valor.
3	Se lee x	—	—	El número se almacena en la variable x .
4	Se verifica si $x < 0$	Verdadero	—	Si el número es negativo, se convierte a positivo.
5	Se calcula el cubo	$\text{resultado} \leftarrow x^3$	—	Se eleva el valor absoluto al cubo.
6	Se muestra el resultado	—	`El resultado de x	
7	Finaliza el algoritmo	—	—	El programa termina correctamente.

4☺ Diagrama de Flujo



5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float x, resultado;

    printf("Ingrese un numero real: ");
    scanf("%f", &x);

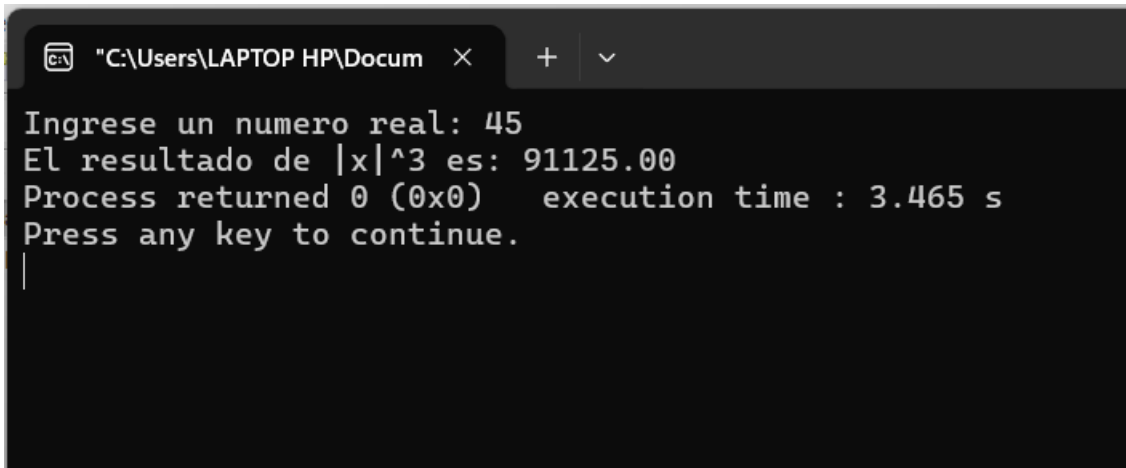
    // Calcular valor absoluto
    if (x < 0) {
        x = x * (-1);
    }

    // Elevar al cubo
    resultado = x * x * x;

    printf("El resultado de |x|^3 es: %.2f", resultado);

    return 0;
}
```

6☺ Evidencia de Code blocks



```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum"
Ingrese un numero real: 45
El resultado de |x|^3 es: 91125.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.465 s
Press any key to continue.
```

CONCLUSIONES

- El valor absoluto permite trabajar con números negativos convirtiéndolos en positivos antes de realizar operaciones matemáticas.
- El uso de condicionales facilita controlar diferentes casos dentro de un programa.

RECOMENDACIONES

- Verificar que el número ingresado sea correcto antes de realizar las operaciones.
- Mantener el código ordenado y bien claro para mejorar su comprensión.